序号	引脚名称	引脚类型	模拟功能	上电默认功能
1	GND	P	\	\
2	3V3	P	\	\
3	EN	I	\	\
4	IO4	I/O/T	ADC1_CH3	GPIO4
5	IO5	I/O/T	ADC1_CH4	GPIO5
6	IO6	I/O/T	ADC1_CH5	GPIO6
7	IO7	I/O/T	ADC1_CH6	GPIO7
8	IO15	I/O/T	ADC2_CH4	GPIO15
9	IO16	I/O/T	ADC2_CH5	GPIO16
10	IO17	I/O/T	ADC2_CH6	GPIO17
11	IO18	I/O/T	ADC2_CH7	GPIO18
12	IO8	I/O/T	ADC1_CH7	GPIO8
13	IO19	I/O/T	ADC2_CH8	USB_D-
14	IO20	I/O/T	ADC2_CH9	USB_D+
15	IO3	I/O/T	ADC1_CH2	GPIO3
16	IO46	I/O/T	\	GPIO46
17	IO9	I/O/T	ADC1_CH8	GPIO9
18	IO10	I/O/T	ADC1_CH9	GPIO10
19	IO11	I/O/T	ADC2_CH0	GPIO11
20	IO12	I/O/T	ADC2_CH1	GPIO12
21	IO13	I/O/T	ADC2_CH2	GPIO13
22	IO14	I/O/T	ADC2_CH3	GPIO14
23	IO21	I/O/T	\	GPIO21
24	IO47	I/O/T	\	GPIO47
25	IO48	I/O/T	\	GPIO48
26	IO45	I/O/T	\	GPIO45
27	IO0	I/O/T	\	GPIO0
28	IO35	I/O/T	\	GPIO35
29	IO36	I/O/T	\	GPIO36
30	IO37	I/O/T	\	GPIO37
31	IO38	I/O/T	\	GPIO38
32	IO39	I/O/T	\	MTCK
33	IO40	I/O/T	\	MTDO
34	IO41	I/O/T	\	MTDI
35	IO42	I/O/T	\	MTMS
36	RXD0	I/O/T	\	U0RXD
37	TXD0	I/O/T	\	U0TXD
38	IO2	I/O/T	ADC1_CH1	GPIO2
39	IO1	I/O/T	ADC1_CH0	GPIO1
40	GND	P	\	\
41	EPAD	P	\	\

	红色为电源引脚，不可用于其他功能
	黄色为Strapping引脚，表示在芯片上电过程中，需要
	蓝色为特殊功能引脚，EN引脚为复位引脚，无法用于
	橙色为内部PSRAM通信引脚，在开启PSRAM后，该引
	绿色引脚为正常IO引脚，可正常使用

IO MUX直连的外设信号	其他功能	备注
\		
\		
\		高电平：芯片使能 低电平：芯片关闭 注意：EN引脚不能悬空
	TOUCH4、RTC_GPIO4	
\	TOUCH5、RTC_GPIO5	
\	TOUCH6、RTC_GPIO6	
\	TOUCH7、RTC_GPIO7	
U0RTS	RTC_GPIO15、XTAL_32K_P	
U0CTS	RTC_GPIO16、XTAL_32K_N	
U1TXD	RTC_GPIO17	
U1RXD、CLK_OUT3	RTC_GPIO18	
SUBSPICS1	TOUCH8、RTC_GPIO8	
U1RTS、CLK_OUT2	RTC_GPIO19、GPIO19	
U1CTS、CLK_OUT1	RTC_GPIO20、GPIO20	
\	TOUCH3、RTC_GPIO3	
\	\	
FSPIHD、SUBSPIHD	TOUCH9、RTC_GPIO9	
FSPICSO、FSPIIO4、SUBSPICSO	TOUCH10、RTC_GPIO10	
FSPID、FSPIIO5、SUBSPID	TOUCH11、RTC_GPIO11	
FSPICLK、FSPIIO6、SUBSPICLK	TOUCH12、RTC_GPIO12	
FSPIQ、FSPIIO7、SUBSPIQ	TOUCH13、RTC_GPIO13	
FSPIWP、FSPIDQS、SUBSPIWP	TOUCH14、RTC_GPIO14	
\	RTC_GPIO21	
SPICLK_P_DIFF、SUBSPICLK_P_DIFF	\	
SPICLK_N_DIFF、SUBSPICLK_N_DIFF	\	
\	\	
\	RTC_GPIO0	
SPIIO6、FSPID、SUBSPID	\	
SPIIO7、FSPICLK、SUBSPICLK	\	
SPIDQS、FSPIQ、SUBSPIQ	\	
FSPIWP、SUBSPIWP	\	
CLK_OUT3、SUBSPICS1	GPIO39	
CLK_OUT2	GPIO40	
CLK_OUT1	GPIO41	
\	GPIO42	
U0RXD、CLK_OUT2	GPIO44	
U0TXD、CLK_OUT1	GPIO43	
\	TOUCH2、RTC_GPIO2	
\	TOUCH1、RTC_GPIO1	
\	\	接地
\	\	接地

固定到特定的电平，控制芯片的启动模式。上电后，可正常使用
其他用途。IO19、IO20为USB-OTG引脚，调试下载程序，不建议用于其他用途
脚不可用于其他用途。不开启PSRAM时，该引脚可正常使用

管脚功能	信号	描述
U...TXD	发送数据 (Transmit)	UART
U...RXD	接收数据 (Receive)	
U...RTS	请求发送 (Request to send)	
U...CTS	允许发送 (Clear to send)	
MTCK	测试时钟 (Test clock)	用于
MTDO	测试数据输出 (Test Data Out)	
MTDI	测试数据输入 (Test Data In)	
MTMS	测试模式选择 (Test Mode Select)	
SPIQ	数据输出 (Data out)	SPIO 接封 线、 *PSRA*
SPID	数据输入 (Data in)	
SPIHD	暂停 (Hold)	
SPIWP	写保护 (Write protect)	
SPICLK	时钟 (Clock)	
SPICS...	片选 (Chip select)	
SPIIO...	数据 (Data)	八线 及 D
SPIDQS	数据选通/数据掩码 (Data strobe/data mask)	
SPICLK_N_DIFF	负极性时钟信号 (Negative clock signal)	SPI 点
SPICLK_P_DIFF	正极性时钟信号 (Positive clock signal)	
SUBSPIQ	数据输出 (Data out)	SPIO 供电 flash,
SUBSPID	数据输入 (Data in)	
SUBSPIHD	暂停 (Hold)	
SUBSPIWP	写保护 (Write protect)	
SUBSPICLK	时钟 (Clock)	
SUBSPICS...	片选 (Chip select)	
SUBSPICLK_N_DIFF	负极性时钟信号 (Negative clock signal)	SUBS
SUBSPICLK_P_DIFF	正极性时钟信号 (Positive clock signal)	
FSPIQ	数据输出 (Data out)	用于 线、
FSPID	数据输入 (Data in)	
FSPIHD	暂停 (Hold)	
FSPIWP	写保护 (Write protect)	
FSPICLK	时钟 (Clock)	
FSPICS0	片选 (Chip select)	
FSPIIO...	数据 (Data)	八线 DQS
FSPIDQS	数据选通/数据掩码 (Data strobe/data mask)	
CLK_OUT...	时钟输出 (Clock output)	芯片

TO/1 接口
调试功能的 JTAG 接口
/1 接口，由 VDD_SPI 供电，通过 SPI 总线连装内或封装外 flash/PSRAM。支持单线、双四线 SPI 模式。详见章节 *2.6 芯片与 Flash/AM 的管脚对应关系*
SPI 模式下 SPIO/1 接口的高 4 位数据线接口 QS 接口，由 VDD_SPI 或 VDD3P3_CPU 供电
总线差分时钟的负极/正极端
/1 接口，由 VDD3P3_RTC 或 VDD3V3_CPU，通过 SUBSPI 总线连接封装内或封装外/PSRAM。支持单线、双线、四线 SPI 模式
SPI 总线差分时钟的负极/正极端
快速 SPI 传输的 SPI2 主接口。支持单线、双四线 SPI 模式
SPI 模式下 SPI2 接口的高 4 位数据线接口及接口
内部组件生成的输出时钟信号